

全校概率统计期末统考试题答案

考试日期 2011.01.9

1. (15 分) 已知 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, 且 X 与 Y 的相关系数

$$\rho_{XY} = -\frac{1}{2}. \text{ 设 } Z = \frac{X}{3} - \frac{Y}{2}, \text{ 求 } D(Z) \text{ 及 } \rho_{XZ}.$$

解 因 $D(X) = 3^2$, $D(Y) = 4^2$, 且 $\text{cov}(X, Y) = \sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}\rho_{XY} = 3 \times 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -6$,

$$D(Z) = D\left(\frac{X}{3} - \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{9}D(X) + \frac{1}{4}D(Y) - 2\text{cov}\left(\frac{X}{3}, \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{9}D(X) + \frac{1}{4}D(Y) - 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \text{cov}(X, Y) = 7,$$

$$\text{cov}(X, Z) = \text{cov}\left(X, \frac{X}{3} - \frac{Y}{2}\right) = \text{cov}\left(X, \frac{X}{3}\right) - \text{cov}\left(X, \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{3}\text{cov}(X, Y) - \frac{1}{2}\text{cov}(X, Y)$$

$$= \frac{1}{3}D(X) - \frac{1}{2}\text{cov}(X, Y) = 6, \text{ 故 } \rho_{XZ} = \frac{\text{cov}(X, Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}} = \frac{6}{3 \cdot \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

2. (15 分) 某保险公司多年的资料表明, 在索赔户中, 被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随机抽查 100 个索赔户中因被盗而向保险公司索赔的户数, 求 $P(14 \leq X \leq 30)$.

$$\text{解 根据中心极限定理有 } P(14 \leq X \leq 30) \approx \Phi\left(\frac{30-20}{\sqrt{16}}\right) - \Phi\left(\frac{14-20}{\sqrt{16}}\right)$$

$$= \Phi(2.5) - \Phi(-1.5) = 0.9938 + \Phi(1.5) - 1 = 0.9938 + 0.9332 - 1 = 0.927.$$

3. (15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x+y & 0 < y < 1, 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \text{ 求 } X \text{ 与 } Y \text{ 的协方差及相关系数.}$$

$$\text{解 由于 } p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^1 (x+y)dy = x + \frac{1}{2} & 0 < x < 1; \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$EX = \int_0^1 x(x + \frac{1}{2})dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}, \quad EX^2 = \int_0^1 x^2(x + \frac{1}{2})dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12},$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{5}{12} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}, \quad \text{类似地有, } EY = \frac{7}{12}, DY = \frac{11}{144}$$

$$EXY = \iint_{\substack{0 < x < 1 \\ 0 < y < 1}} xy(x+y)dxdy = \int_0^1 dx \int_0^1 xy(x+y)dy = \frac{1}{3}$$

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EX \cdot EY = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = -\frac{1}{144}, \quad \rho(X, Y) = \frac{EXY - EX \cdot EY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{-1/144}{11/144} = -\frac{1}{11}.$$

4. (10 分) 在设计导弹发射装置时, 重要事情之一是研究弹着点偏离目标中心的距离的方差. 对于一类导弹发射装置, 弹着点偏离目标中心的距离服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 这里 $\sigma^2 = 100 \text{米}^2$, 现在进行了 25 次发射试验, 用 S^2 记这 25 次试验中弹着点偏离目标中心的距离的样本方差. 试求 S^2 超过 50米^2 的概率.

解 抽样定理 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, $P\{S^2 > 50\} = P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \frac{(n-1)50}{\sigma^2}\right\} = P\left\{\chi^2(24) > \frac{25 \times 50}{100}\right\}$

$= P\{\chi^2(24) > 12\} > P\{\chi^2(24) > 12.401\} = 0.975$. 可以以超过 97.5% 的概率, S^2 超过 50米^2

5. (15 分) 设总体 X 具有概率密度, 其中 $\lambda > 0, \theta$ 均为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 求 θ, λ 的矩估计量. $f(x, \lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}$

解 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, \lambda, \theta) dx = \int_{\theta}^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} dx = \theta + \frac{1}{\lambda}$;

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, \lambda, \theta) dx = \int_{\theta}^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} dx = \left(\theta + \frac{1}{\lambda}\right)^2 + \frac{1}{\lambda^2},$$

故由 $\bar{X} = \theta + \frac{1}{\lambda}$, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \left(\theta + \frac{1}{\lambda}\right)^2 + \frac{1}{\lambda^2}$

得到 θ, λ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$, $\hat{\lambda} = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$

6. (15 分) 2003 年在某地区分行业调查职工平均工资情况: 已知体育、卫生、社会福利事业职工工资 X (单位:元) $\sim N(\mu_1, 218^2)$; 文教、艺术、广播事业职工工资 Y (单位:元) $\sim N(\mu_2, 227^2)$, 从总体 X 中调查 25 人, 平均工资 1286 元, 从总体 Y 中调查 30 人, 平均工资 1272 元, 求这两大类行业职工平均工资之差的 99% 的置信区间.

解 由于 $1 - \alpha = 0.99$, 故 $\alpha = 0.01$, 查表得 $u_{0.005} = 2.576$, 又 $n_1 = 25$, $n_2 = 30$, $\sigma_1^2 = 218^2$,

$\sigma_2^2 = 227^2$, $\bar{x} = 1286$, $\bar{y} = 1272$, 由于 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$\left(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + u_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$. 于是 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 99% 的置信区

间为 $[-140.96, 168.96]$, 即两大类行业职工平均工资相差在 $-140.96 \sim 168.96$ 之间, 这个估计的置信度为 99%.

一公司声称某种类型的电池的平均寿命至少为 21.5 小时.这种电池的寿命近似服从正态分布, 有一实验室检验了该公司制造的 6 套电池, 得到如下的寿命小时数:19, 18, 22, 20, 16, 25 试问: 这些结果是否表明, 这种类型的电池低于该公司所声称的寿命? ($\alpha = 0.05$.)

解 可把上述问题归纳为下述假设检验问题: $H_0: \mu \geq 21.5$ $H_1: \mu < 21.5$. ---4 分

这可利用 t 检验法的左侧检验法来解.左侧检验: 检验假设 $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$, 其中 μ_0 为

已知常数. 拒绝域为 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} < -t_\alpha(n-1)$ $\mu_0=21.5, n=6$, 对于给定的显著性水平

$\alpha = 0.05$, 查得 $t_\alpha(n-1) = t_{0.05}(5) = 2.015$. 再据测得的 6 个寿命小时数算得: $\bar{x} = 20, s^2 = 10$.

由此计算 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{20 - 21.5}{\sqrt{10}}\sqrt{6} = -1.162$. 因为 $t = -1.162 > -2.015 = -t_{0.05}(5)$, 所以不能否

定原假设 H_0 , 从而认为这种类型电池的寿命并不比公司宣称的寿命短.